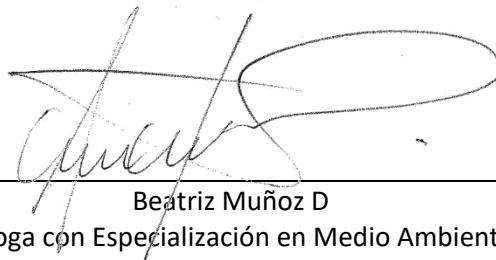


ANEXO
INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN
DIA PROYECTO
“PROYECTO HABITACIONAL LOTE 31 PUENTE ALTO”

SEPTIEMBRE 2023



Beatriz Muñoz D
Bióloga con Especialización en Medio Ambiente

ÍNDICE GENERAL

1.	INTRODUCCIÓN	4
1.1.	Descripción del proyecto.....	4
1.2.	Objetivos	6
1.2.1.	Objetivos generales.....	6
1.2.2.	Objetivos específicos.....	6
2.	ÁREA DE INFLUENCIA	7
3.	METODOLOGÍA	8
3.1.	Caracterización de la Vegetación	8
3.1.1.	Caracterización bibliográfica	9
3.1.2.	Fotointerpretación de Imágenes Satelitales	9
3.1.3.	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	11
3.1.4.	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo.....	11
3.1.5.	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	12
3.1.6.	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	12
3.2.	Metodología flora.....	12
3.2.1.	Revisión bibliográfica	12
3.2.2.	Inventario de Flora	12
3.2.3.	Análisis de Flora.....	14
3.3.	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	14
3.3.1.	Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	14
3.3.2.	Identificación de unidades de Bosque Nativo.....	15
3.3.3.	Identificación de unidades de Bosque de Preservación.....	16
4.	Resultados	17
4.1.	Resultados a Escala regional	17
4.2.	Resultados a Escala Local (Área de influencia).....	17

4.2.1.	Esfuerzo de muestreo aplicado	17
4.2.2.	Vegetación a Escala Local	18
4.2.3.	Flora a escala local	25
4.2.4.	Origen Biogeográfico y Tipo Biológico	29
4.2.5.	Estado de Conservación	29
4.3.	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	30
4.4.	Análisis de Singularidades Ambientales	30
5.	Discusión y Conclusiones	33
6.	Referencias Bibliográficas.....	34
7.	Apéndices	35
7.1.	Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia	35
7.2.	Apéndice 2: Cartografía Temática Área de influencia.....	36

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto **“Proyecto Habitacional Lote 31 Puente Alto”**, ubicado en la Región Metropolitana de Santiago.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se utilizó como elemento lo señalado en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, 2020”, es decir el muestreo se realizó a partir de parcelas de muestreo forestal, adoptando además un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular. De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia; así como su distribución y diversidad

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto.

1.1. Descripción del proyecto

El Proyecto habitacional Lote 31 Puente Alto, se compone de un conjunto de 452 viviendas (casas y departamentos). El Proyecto se emplazará en Avenida La Serena (4 oriente) N°3890. Se realizará una ejecución de un loteo DFL 2 con construcción simultánea, en la cual se generarán 5 manzanas separadas por la proyección de calles existentes.

En su totalidad, el Proyecto contempla 452 viviendas, 494 estacionamientos vehiculares, 148 ciclistas y 3 locales comerciales, junto con el desarrollo de la urbanización de los lotes. Se desarrollará en una superficie bruta de 92.220 m² (neta de 69.706,05 m² y área afecta a utilidad pública 22.513,95 m²) y tendrá un total de 27.991,79 m² construidos, todos sobre nivel de terreno.

Respecto de las obras que considera el Proyecto, se realizará la urbanización de la proyección de las calles existentes y media calzada de Avenida La Serena que tendrá un total de 15.840 m² aproximadamente.

A continuación, se presenta el detalle:

Casas: Se consideran dos manzanas de viviendas unifamiliares de dos pisos (148 unidades) y de un piso (8 unidades) para personas con movilidad reducida, siendo un total de 156 viviendas, además de 156 estacionamientos. Cada una con sus respectivas áreas verdes, pasajes y calles de conexión.

Condominios de edificios: Las tres manzanas restantes se han generado 3 condominios de viviendas en altura con la siguiente distribución:

Condominio N°1: Cuatro edificios iguales de 5 pisos con 80 departamentos, 94 estacionamientos totales (incluyendo estacionamientos de visitas (8), comercio (3) y de accesibilidad (3), 40 bicicleteros y 1 local comercial.

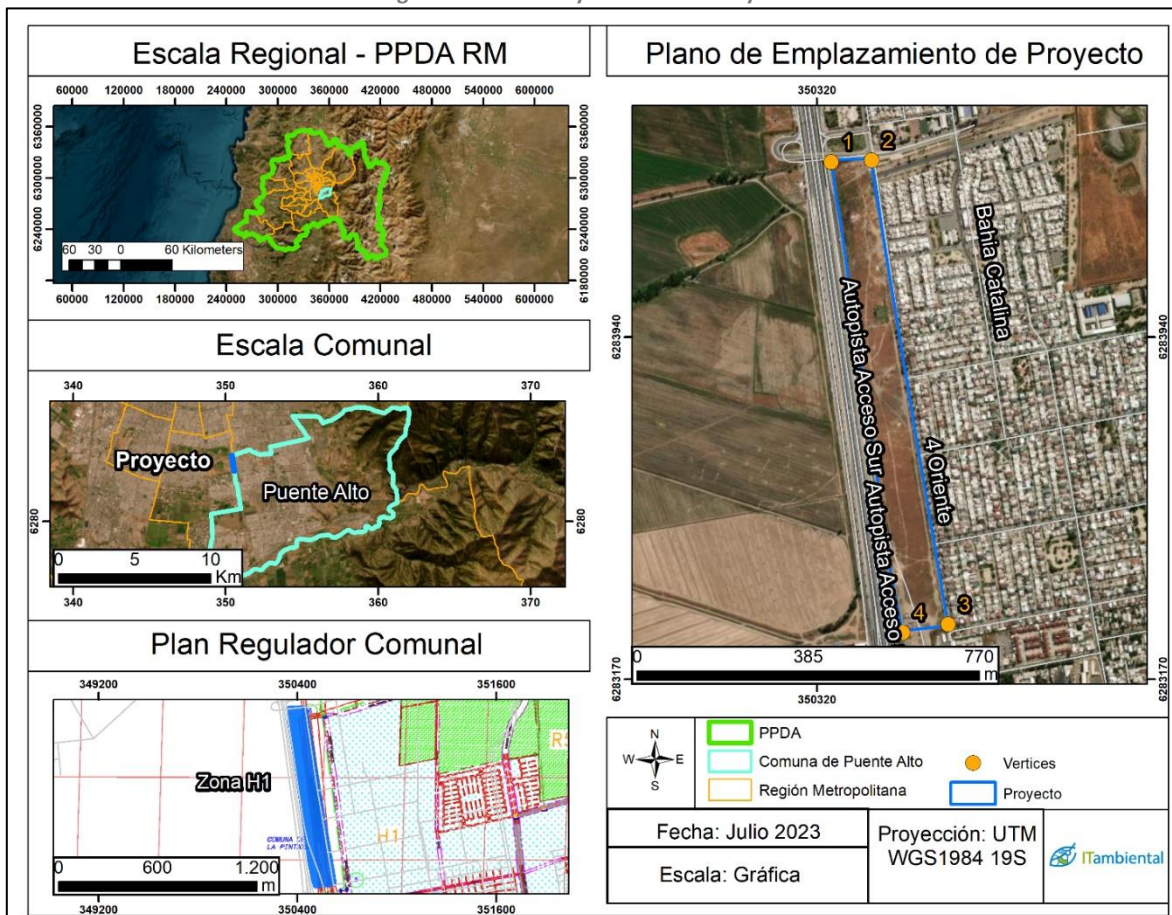
Condominio N°2: Ocho edificios de 3 pisos con 96 departamentos (6 departamentos en total para personas con movilidad reducida en los dos primeros pisos de tres edificios). Se consideran 109 estacionamientos (incluyendo estacionamientos de visitas (10), comercio (3) y de accesibilidad), 48 bicicleteros y 1 local comercial.

Condominio N°3: Diez edificios iguales de 3 pisos con 120 departamentos (6 departamentos en total para personas con movilidad reducida en los primeros pisos de tres edificios). Se consideran 135 estacionamientos (incluyendo estacionamientos de visitas (12), comercio (3) y de accesibilidad), 60 bicicleteros y 1 local comercial.

El Proyecto, ejecutará la urbanización del loteo considerando la extensión de cuatro calles existentes que se conectarán a la caletera oriente de la Autopista Acceso Sur, contemplando, además, las instalaciones de agua potable, alcantarillado, aguas lluvias, eléctricas y vialidad interior, exterior y media calzada de la Avenida La Serena.

También contempla áreas de cesión a espacio público, como áreas verdes, equipamiento y recreacionales.

Figura 1. Ubicación y vértices del Proyecto.



Fuente: Figura 1 del Documento DIA Proyecto Habitacional Lote 31 Puente Alto

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivos generales

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia.

1.2.2. Objetivos específicos.

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.

Para Flora

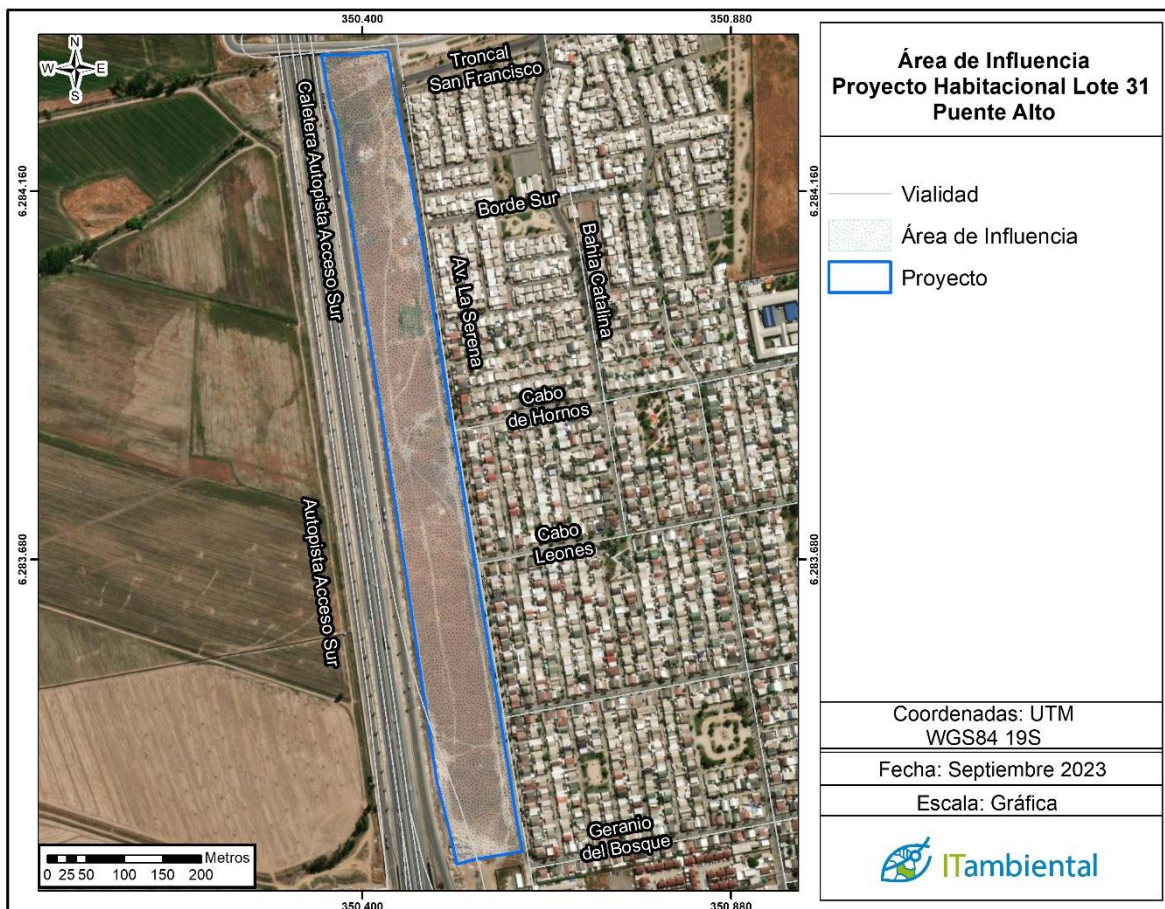
- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

2. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA). En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia del proyecto se encuentra ubicada en la Comuna de Puente Alto, Provincia de Santiago, Región Metropolitana. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto, con lo cual se logra describir la flora y vegetación presente, determinando una superficie aproximada de 9,2 ha el cual será directamente afectado e intervenido por las actividades que en él se desarrollen.

Figura 2. Área de influencia componente flora y vegetación.



Fuente: Elaboración Propia.

3. METODOLOGÍA

3.1. Caracterización de la Vegetación

La caracterización ambiental de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología establecida en la Guía de Evaluación Ambiental: “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020). El método empleado se realizó a partir de parcelas de muestreo forestal pudiendo de esta forma obtener información cuantitativa de la cobertura que presenta la formación vegetal a caracterizar y de esta forma obtener una descripción gráfica del territorio a estudiar integrando diversos atributos asociados al componente. Adicionalmente, para realizar la fotointerpretación inicial, se utilizó la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982).

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos

- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

3.1.1. Caracterización bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Puente Alto donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Luebert y Pliscoff (2006), complementado con la información bibliográfica asociada al Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999) y la página SIMBIO del Ministerio del Medio Ambiente.

3.1.2. Fotointerpretación de Imágenes Satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (matorrales, bosque nativo, áreas desprovistas de vegetación, etc.). Para ello se utilizó una imagen de Google Earth lo que permitió obtener una vista actualizada de los usos de suelo presentes en el área de influencia. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la siguiente Tabla.

Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas		<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras		<1%	<1%	<1%	<1%
		Parques, Jardines etc.		0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Pastizal y Estepas	Pastizal y Estepas	Estepa Altoandina	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Humedales	Humedales	Pajonal	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Vega	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Bofedal	<1%	1-5%	0-100%	<1%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Pastizal y Estepa: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Humedales: Comunidades de vegetación azonal, en adelante, SVAHT (Sistemas de vegetación azonal hídricos terrestres), de acuerdo a la propuesta metodológica desarrollada por SAG (Ahumada y Faúndez, 2009). Se trata de comunidades de vegetación local y que presentan absoluta independencia de las condiciones climáticas regionales, cuya expresión local se debería principalmente a factores edáficos o de sustrato (Luebert y Plissock, 2006; Ahumada y Faúndez, 2009), sin observarse en ningún caso un patrón continuo de distribución (Ahumada y Faúndez, 2009).
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

3.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que, durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

3.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en una campaña de terreno, la cual se ejecutó el día 7 de septiembre de 2023. El trabajo

consistió, en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia donde se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo con la metodología establecida en la Guía de Evaluación Ambiental: “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020), esto quiere decir que se realizaron 10 parcelas de muestreo forestal de 5 x 5 m (25 m²) en caso de encontrar formaciones herbáceas; 10 x 20 m (200 m²) en caso de encontrar formaciones arbustivas; y de 20 x 25 m (500 m²) en el caso de encontrar formaciones boscosas. La información cuantitativa obtenida fue contrastada con la metodología COT utilizada para la fotointerpretación inicial comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

3.1.5. Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

3.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 10.2.2.

3.2. Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

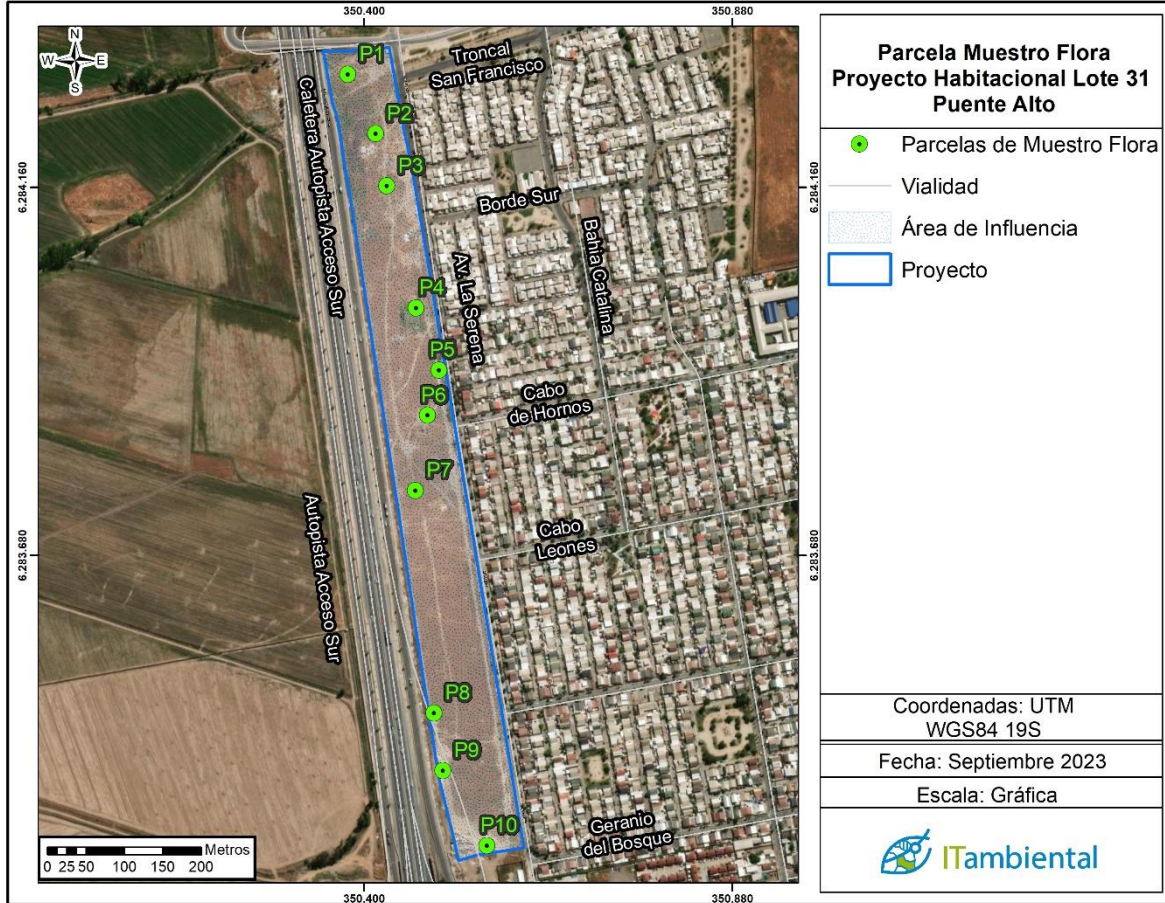
3.2.1. Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de influencia lo cual incluyó el trabajo de Luebert y Pliscoff, 2006, así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF, 1997 y la página SIMBIO del Ministerio del Medio Ambiente.

3.2.2. Inventario de Flora

La caracterización se realizó mediante la realización de 10 parcelas de 5 m x 5 m en las formaciones vegetacionales observadas las que posteriormente fueron corroboradas en gabinete.

Figura 3. Parcelas de muestreo de Flora.



Fuente: Elaboración propia.

La caracterización de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando como elemento central la identificación de las especies de flora distinguibles en matriz de suelo a través de observación directa *in situ* y toma de muestras para identificación en gabinete.

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo el día 7 de septiembre de 2023 a partir de las 09:30 h. En dicha campaña se efectuó el registro de datos por un especialista evaluando la importancia de conservación de cada individuo según la normativa vigente y los procesos de clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 2. Rango de valores para la cobertura vegetal

Registro	Atributos de la Población
7	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 90 % y 100% de la parcela
6	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 75 % y 90% de la parcela
5	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 % y 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 % y 50% de la parcela

Registro	Atributos de la Población
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 10 % y 25% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 % y 10% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Cobertura muy baja
r	Cobertura despreciable
p	Fuera de la unidad de muestreo

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet

3.2.3. Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se utilizó lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018)

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactácea), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga *et al.* (2008).

Por su parte, el origen biogeográfico se estableció según sea introducido, nativo o endémico.

Finalmente, las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

3.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

3.3.1. Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

Formación xerofítica: *formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.*

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283.

3.3.2. Identificación de unidades de Bosque Nativo

De acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

3.3.3. Identificación de unidades de Bosque de Preservación

De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

A partir de la definición anterior y según lo estipulado en el Ord N°262/2014, se entenderá como bosque nativo de preservación:

- a) Que se trate de un bosque, conforme a la definición que da el mismo artículo 2º de la Ley 20.283, en su número 2.
- b) Que sea un bosque nativo, de acuerdo con el acápite 3 del artículo 2º de Ley 20.283.
- c) Que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de conservación según las categorías establecidas en el artículo 37º de la Ley 19.300 y modificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación según la tipificación oficial);
- d) Que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el SNASPE o el régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca, se incluyen en la definición.
- e) En consecuencia se considerará bosque nativo de preservación, si se cumplen todas las condicionantes de la definición de bosque y de bosque nativo, aún si la superficie del mismo es inferior a 5.000 m².

4. Resultados

4.1. Resultados a Escala regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia el trabajo de de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso de vegetación “Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* - *Baccharis paniculata*” el cual corresponden a un Matorral espinoso arborescente, abierto, dominado por *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*. Ocasionalmente se encuentran algunos individuos arbóreos aislados de *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* o *Kageneckia oblonga*. Las especies arbustivas más comunes son *Colliguaja odorifera*, *Retanilla trinervia* y *Trevoa quinquenervia*. En la estrata herbácea, que suele ser muy abundante en primavera, participan varias especies introducidas, como *Avena barbata*, *Bromus berterianus* y *Centaurea melitensis*, y nativas, principalmente *Helenium aromaticum*, *Moscharia pinnatifida* y *Phacelia brachyantha*.

4.2. Resultados a Escala Local (Área de influencia)

4.2.1. Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del área de influencia se realizaron 10 puntos de muestreo, abarcando las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio. En la totalidad de los puntos de muestreo se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación en que se representó.

Tabla 3. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Nombre	Sur	Oeste	Formación
P1	6.284.307	350.379	Pastizal
P2	6.284.229	350.415	Pastizal
P3	6.284.162	350.430	Camino
P4	6.284.003	350.468	Pastizal
P5	6.283.922	350.498	Camino
P6	6.283.863	350.483	Pastizal
P7	6.283.765	350.467	Pastizal
P8	6.283.474	350.485	Pastizal
P9	6.283.400	350.503	Pastizal
P10	6.283.283	350.575	Microbasural

Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Vegetación a Escala Local

El Área de Influencia para esta componente corresponde al terreno donde se localizará el proyecto, el cual se encuentra actualmente intervenido y se observa flora asociada a sitio eriazo. La superficie se observa homogénea sin elementos topográficos importantes, se aprecia como una superficie con elementos de flora introducida o advena de baja diversidad.

Figura 4. Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Actualmente la superficie del Proyecto se encuentra intervenida, reemplazando el piso original por pastizal en su mayor porcentaje de cobertura (> 75 %) acompañado de algunos individuos aislados de especies principalmente introducidas.

A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada, se construyó el mapa de vegetación que se adjunta en el Apéndice 2 del presente documento.

En base al trabajo realizado, es posible señalar que el área de influencia comprende una superficie de 9,2 ha; de las cuales el 87,5 % (8,07 ha) corresponden a pastizales; el 10,3 % (0,95 ha) presentan caminos; el 2,2 % (0,2 ha) se encuentra convertido en microbasural.

Tabla 4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia.

Ambiente	Formación	Área de Influencia	
		Superficie (ha)	Superficie (%)
Natural	Pastizal	8,07	87,5
Intervenido	Caminos	0,95	10,3
	Microbasural	0,20	2,2
TOTAL		9,22	100

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se describen las formaciones presentes en el área de influencia

- **Pastizal**

Corresponde a sitios donde la cobertura vegetal está constituida en más de un 75% por una estrata herbácea, de especies introducidas en su mayoría, destacando los géneros *Poa*, *Hordeum* y *Herodium*, esta es la conformación más extendida en el Área de Influencia correspondiendo a un 87,5 %.

Tabla 4-5. Abundancia Relativa de la Flora Vascular Registrada en Áreas de Pastizal.

Género + Especie	Abundancia Relativa *						
	P1	P2	P4	P6	P7	P8	P9
<i>Bromus catharticus</i>			4				
<i>Cynara cardunculus</i>	r						
<i>Descurainia sophia</i>							+
<i>Erodium cicutarium</i>	+	1	r	4	6		
<i>Erodium moschatum</i>	+		r				
<i>Hordeum marinum</i>					+		+
<i>Hordeum murinum</i>	5	4	r	1			r
<i>Hypochaeris glabra</i>			+				
<i>Lepidium didymum</i>				2			
<i>Lepidium draba</i>	+						
<i>Malva neglecta</i>			+				
<i>Malva nicaeensis</i>	r	r					
<i>Marrubium vulgare</i>		r					
<i>Melilotus indicus</i>			4				
<i>Poa sp</i>	6	4					
<i>Raphanus raphanistrum</i>		2					
<i>Raphanus sativus</i>		r					
<i>Sisymbrium irio</i>						4	
<i>Carex sp.</i>							+
<i>Taraxacum officinale</i>			3				

* Según Criterio Braun – Blanquet

Fuente: Elaboración propia

La siguiente fotografía muestra la fisionomía de las áreas de pastizal.

Figura 6. Fisionomía Áreas con Pastizal.



Fuente: Campaña de terreno.

Figura 7. Fisionomía Áreas con Pastizal.



Fuente: Campaña de Terreno.

- Camino

Formación que se emplaza en zonas de desplazamiento, principalmente de peatones, se observa un camino despejado por máquinas y otro que pertenece a una “huella” producto del habitual tránsito de personas. La estrata herbácea en estos lugares es muy baja. La superficie de esta formación es del 10,3 % del área de Influencia.

Tabla 4-6. Abundancia Relativa de Flora Vascular Registrada en Áreas de Caminos.

Especie	Abundancia Relativa *	
	P3	P5
<i>Avena barbata</i>	r	
<i>Erodium cicutarium</i>	+	
<i>Hordeum murinum</i>		+
<i>Hypochaeris glabra</i>	+	
<i>Lactuca serriola</i>	+	
<i>Malva nicaeensis</i>	+	

* Según Criterio Braun – Blanquet

Fuente: Elaboración Propia.

La siguiente fotografía muestra la fisionomía de las áreas de caminos presentes en el área de influencia.

Figura 8. Fisionomía de Áreas con Caminos.



Fuente: Campaña de terreno.

Figura 9. Fisionomía Áreas con Caminos.



Fuente: Campaña de Terreno.

- **Microbasural**

Esta formación corresponde a zonas que han sido desprovistas de vegetación, en ellas se puede encontrar basuras y desechos. Corresponde a aproximadamente el 2,2 % de la superficie del área de Influencia.

Figura 10. Fisionomía Áreas abandonadas (microbasurales).



Fuente: Campaña de terreno.

4.2.3. Flora a escala local

En las campañas de terreno se realizaron 10 inventarios florísticos donde encontraron 23 especies pertenecientes a 9 familias. Del total de especies identificadas el 4,3 % corresponde a especies nativas, mientras que el 95,7 % restante corresponde a especies introducidas, ninguna de ellas se encuentra en alguna categoría de conservación según los listados de clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente.

En el área de estudio se pudo identificar 23 especies de plantas, las mejores representadas son *Hordeum murinum* y *Erodium cicutarium* registradas en 6 puntos de muestreo.

En las siguientes figuras, se exhiben algunas de las especies registradas:

Figura 11. *Hordeum murinum*.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. *Cynara cardunculus*.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. *Malva nicaeensis*.

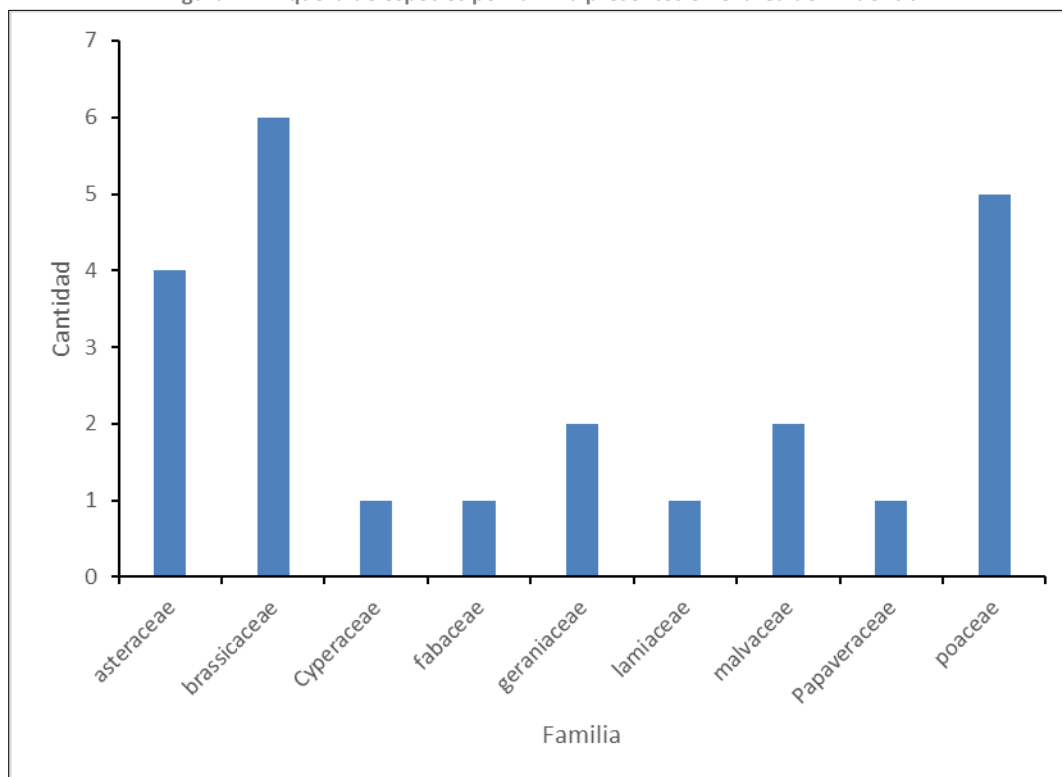


Fuente: Elaboración propia.

Riqueza y Composición Florística

De las 9 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativa en términos de riqueza son Brassicacea (6 especies) y Poaceae (5 especies), que equivalen al 47,8 % de la flora total registrada (ver Gráfico siguiente).

Figura 14. Riqueza de especies por familia presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia

4.2.4. Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies identificadas el 4,3 % corresponde a especies nativas, mientras que el 95,7 % restante corresponde a especies introducidas, ninguna de ellas se encuentra en alguna categoría de conservación según los listados de clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente.

Tabla 7. Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen.

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	-	-	-	-	-
Leñoso bajo	-	-	-	-	-
Herbáceo	1	-	22	23	100
Suculento	-	-	-	-	-
Total	1	0	22	23	100%

Fuente: Elaboración Propia.

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), origen y categoría de conservación.

4.2.5. Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: DS 16/2016 MMA, DS 23/2019 MMA, DS 19/2012 MMA, DS 33/2011 MMA, DS 06/2017 MMA, DS 44/2021 MMA, DS 79/2018 MMA, DS 16/2020 MMA, DS 13/2013 MMA, DS 38/2015 MMA, DS 52/2014 MMA, DS 42/2011 MMA, DS 50/2008 MINSEGPRES, DS 151/2007 MINSEGPRES, DS 23/2009 MINSEGPRES, DS 51/2008 MINSEGPRES, "DS 52/2014 MMA [H.c. var. cuneatum], DS 23/2009 MINSEGPRES [H.c. var. rariforme], DS 5/1998 MINAGRI, "DS 151/2007 MINSEGPRES, DS 33/2012 MMA, DS 42/2011 MMA [R. p. tarapacensis], DS 79/2018 MMA [R. p. pennata], DS 52/2014 MMA [S. c. var. caespitosa], DS 23/2009 MINSEGPRES [S. c. var. fernandeziana].
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, en el área de influencia no se presentan especies en categoría de conservación.

4.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetales identificados en el Área de influencia, no se presentan formaciones xerofíticas, así como tampoco se registraron superficies de bosque nativo.

4.4. Análisis de Singularidades Ambientales

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambiental asociado a la vegetación y flora utilizando lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020).

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

- Presencia de Formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se presentan formaciones vegetales relictuales.

- Presencia de Formaciones vegetales reliquias

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de estudio no se encuentran formaciones vegetales reliquias

- Presencia de Formaciones vegetales remanentes

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de estudio, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

- Presencia de Formaciones vegetales frágiles

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de estudio, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

- Presencia de Bosque nativo de preservación

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosque nativo en el área de estudio.

- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales.

- Presencia de especies en categoría CITES

De acuerdo al listado descrito en los apéndices I, II y III descrito en documento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), no se presentan especies en alguna categoría.

- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se registró la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

- Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se registró la presencia especies con distribución restringida.

- Presencia de especies endémicas

En el área de estudio no se identificó la presencia de especies endémicas.

- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, no se presentan especies que se encuentren cercana al límite de distribución geográfico.

- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área de estudio del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ninguno de los Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo con la definición APP (Áreas Protegidas Privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el AI no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo con la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo con la información presentada, en el área de estudio, no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

5. Discusión y Conclusiones

- El Proyecto habitacional Lote 31 Puente Alto, se compone de un conjunto de 452 viviendas (casas y departamentos). El Proyecto se emplazará en Avenida La Serena (4 oriente) N°3890. Se realizará una ejecución de un loteo DFL 2 con construcción simultánea, en la cual se generarán 5 manzanas separadas por la proyección de calles existentes.
- Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia se realizaron 10 puntos de muestreo, abarcando las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio. En la totalidad de los puntos de muestreo se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.
- El área de estudio se encuentra completamente antropizado presentando vegetación de tipo pastizal con abundancia de especie exóticas.
- En base al trabajo realizado, es posible señalar que el área de influencia está compuesta en un 87,5 % a Pastizales; el 10,3 % Caminos y el 2,2 % se encuentra convertido en un microbasural.
- De las 9 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativa en términos de riqueza son Brassicaceae (6 especies) y Poaceae (5 especies), que equivale al 47,8 % de la flora total registrada.
- Del total de especies identificadas el 4,3 % corresponde a especies nativas, mientras que el 95,7 % restante corresponde a especies introducidas, ninguna de ellas se encuentra en alguna categoría de conservación según los listados de clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente.
- No se registran endemismos.
- No se registran singularidades en el área del proyecto
- Adicionalmente, el área no presenta formaciones Xerofíticas, sujetas a Plan de Trabajo para Cortar, Descepar y/o Intervenir Formaciones Xerofíticas (PAS N°151) como tampoco bosque nativo sujeto a Permiso de Corta de Bosque Nativo (PAS N°148)

En conclusión, el Proyecto no presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley en relación a efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables.

6. Referencias Bibliográficas

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica.
- Ministerio del Medio Ambiente. Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad SIMBIO: www.simbio.cl.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

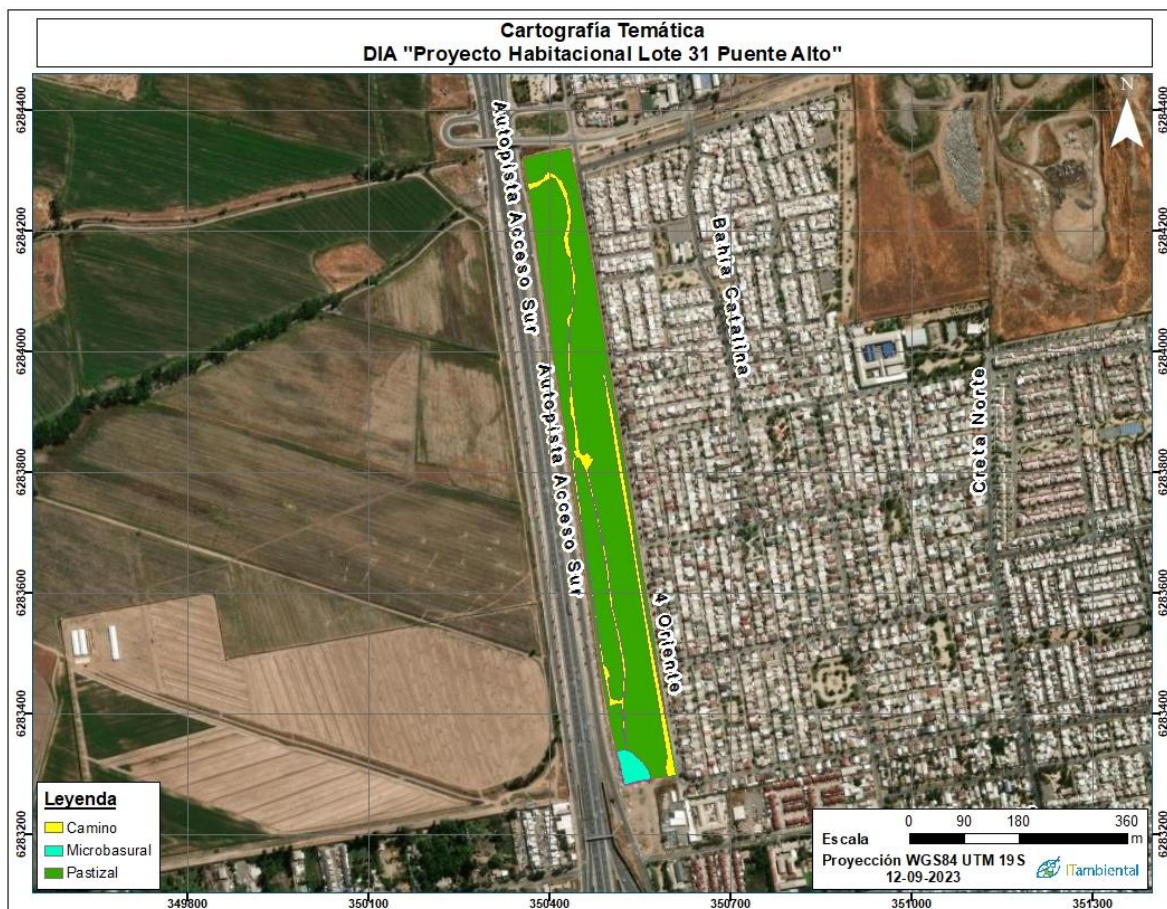
7. Apéndices

7.1. Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia

Familia	Género	Especie	Nombre común	Origen	Estado de Conservación
Asteraceae	Cynara	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo pequeño	Exótica	Sin categoría
	Hypochaeris	<i>Hypochaeris glabra</i>	Hierba del chanco	Exótica	Sin categoría
	Lactuca	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Exótica	Sin categoría
	Taraxacum	<i>Taraxacum officinale</i>	diente de león	Exótica	Sin categoría
Brassicaceae	Descurainia	<i>Descurainia sophia</i>	Sofía	Exótica	Sin categoría
	Lepidium	<i>Lepidium didymum</i>	mastuerzo	Nativo	Sin categoría
	Lepidium	<i>Lepidium draba</i>	-	Exótica	Sin categoría
	Raphanus	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Maleza principal	Exótica	Sin categoría
	Raphanus	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	Exótica	Sin categoría
	Sisymbrium	<i>Sisymbrium irio</i>	London Rocket	Exótica	Sin categoría
Cyperaceae	Carex	<i>Carex sp</i>	-	-	-
Fabaceae	Melilotus	<i>Melilotus indicus</i>	Meliloto de color amarillo	Exótica	Sin categoría
Geraniaceae	Erodium	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Exótica	Sin categoría
	Erodium	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Exótica	Sin categoría
Lamiaceae	Marrubium	<i>Marrubium vulgare</i>	Toronjil cuetano	Exótica	Sin categoría
Malvaceae	Malva	<i>Malva neglecta</i>	Malva	Exótica	Sin categoría
	Malva	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Exótica	Sin categoría
Papaveraceae	Eschscholzia	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Exótica	Sin categoría
Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i>	Teatina	Exótica	Sin categoría
	Bromus	<i>Bromus catharticus</i>	Pasto del perro	Exótica	Sin categoría
	Hordeum	<i>Hordeum marinum</i>	Cebadilla	Exótica	Sin categoría
	Hordeum	<i>Hordeum murinum</i>	Flechilla	Exótica	Sin categoría
	Poa	<i>Poa sp.</i>	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

7.2. Apéndice 2: Cartografía Temática Área de influencia



Fuente: Elaboración propia